

A 题论文评审报告

(国赛评委视角·内部评审稿)

评审对象: A 题论文.tex (PDF 共 20 页, 摘要页 1 页, 正文约 18 页) 日期: 2026-09-12 (含方法/计算问题修复后的复核)

一、总体评价

这是一篇具备省一等奖以上竞争力的论文。模型与题设严格对应、数值格式严谨、检验体系超出多数参赛队水平。评审期间已完成三项独立核查: 论文引用的附件数据 (附件 1 共 241 点、附件 2 共 145 点、末值 50.165°C 、67 h 起半径恒为 1.198 cm、收缩 6.4%/40.1%) 全部准确; 表 1-6 与 result1-4.xlsx 逐格吻合; 摘要中的关键数字与表格一致, 7.2 节 Richardson 外推、7.6 节 Arrhenius 比值 (0.72)、 $\text{Bi} = 1.389$ 等推导复查无误。未发现数学或数据硬伤。

按「优先方法计算、图与格式暂缓」的修改要求, 评审提出的 9 项方法/计算/公式类问题 (问题 2、4、5、6、7、9、12、14 及代码仓库的 debug_q4.py 问题) 已全部修复, 相应位置均已在论文中落实并有实测数据支撑 (逐项见第四节标注)。修复后的主结论: $t^* = 57.09 \text{ h}$ (问题 3, $\Delta r = 0.125 \text{ mm}$)、 $t^* = 50.77 \text{ h}$ (问题 4, $\Delta \zeta = 1/80$), 四张结果表经逐格核对与 result1-4.xlsx 完全一致。仍待处理的事项集中在表述与格式: 全文无图 (已按团队要求暂缓处理)、摘要缺问题 2 结果、7.6 节「反证」措辞存在逻辑风险、字体惯例等, 逐项见下文。

二、评审依据

- (1) 《全国大学生数学建模竞赛章程》四项评奖标准: 假设的合理性、建模的创造性、结果的正确性、文字表述的清晰程度;
- (2) 《全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2026 年修订稿)》(见文末来源);
- (3) 独立核查: 附件数据逐格核对、公式推导复查、PDF 版式与结果文件结构检查, 并交叉引用了本目录下《问题四分析 _ 发现的问题.md》的代码审查结论。

三、问题清单 (汇总)

编号	问题	严重程度	状态
1	全文无图，20 页纯表（暂缓，待配图方案确定）	高（暂缓）	暂缓
2	缺灵敏度分析：恒温段假设（ T_a, C_a 取附件 1 末值恒定）及 h, h_m 对 t^* 的影响未量化	高	已修
3	摘要已到页满且缺问题 2 的结果	高	暂缓
4	问题 4 空间误差 $\approx 1.8 \times 10^{-4}$ ，超出四位小数分辨率，表 6 前几行第 4 位小数存疑	中	已修
5	问题 4 的 t^* 未报网格收敛（问题 3 已报）	中	已修
6	「收缩使烘干缩短 6.3 h」归因混杂：物性差异与几何收缩两个因素未分离	中	已修
7	式 (cn) 与式 (L) 的 v_i 记号重复，量纲不一致（代码正确，属公式笔误）	中	已修
8	7.6 节「反证」措辞有循环论证风险	中	暂缓
9	h, h_m 沿用附录 2 取值未在 5.2 节显式声明	中	已修
10	一级标题/题目字体与通行惯例不符	低	暂缓
11	表 6 距离列的欧拉视角解释未明示	低	暂缓
12	result3/4 末行 t^* 与 60 s 间隔序列的关系未说明	低	已修
13	$\delta \sim D/h_m$ 与 $\sqrt{Dt}$ 两个尺度并存未解释	低	暂缓
14	Picard 两轮迭代的耦合残差无量化	低	已修
15	文末无「结论」清单（四问答案汇总）	低	暂缓
16	8.1「模型优点」未突出本文三个特色点	低	暂缓
–	debug_q4.py 表面通量系数多乘 $1/\Delta\zeta$ （40 倍）	高（代码）	已修

四、逐项评审

4.1 假设的合理性（优）

H1–H8 每条都有依据：长径比 12.5 与 $(L/R)^2 \approx 156$ 支撑一维化； h, h_m 常数有文献支撑；H6 用附件 2 数据量化收缩影响。符合「必要假设、切合题意」的要求。

H5（潜热有效参数观点）是全文最大胆的假设，但 7.6 节做了数量级论证且 H5 处显式交叉引用，处理得当。原疏漏（**问题 9**）已修复：5.2 节现注明「题文未另行给出对流系数， h, h_m 沿用附录 2 取值（ $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ， $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ）」，不再需要评委自行推断。

4.2 建模的创造性（良）

本题参数已由题目锁定，发挥空间有限，论文的加分点选得准：守恒型离散 + 表面节点置于真实表面（守恒闭合到 $10^{-19} \sim 10^{-17}$ ）、问题 4 随体坐标处理（干基含水率定义于固相骨架 $\Rightarrow$ 无对流项）、「有效参数」论证（ $E_a = 32.0 \text{ kJ/mol}$ 介于纯水自扩散 18–20 kJ/mol 与化学吸附之间）。

问题 16（暂缓）：8.1「模型优点」只列了四条常规内容，未把上述三点作为「本

文特色」突出；摘要也把最独特的守恒性检验埋在了长段落里。建议在摘要末句和 8.1 中把「有效参数观点 + 五重检验」作为旗帜性表述。

4.3 结果的正确性（优；方法类中等问题已全部修复）

四问结果齐全，表格与文件输出完全合规（四位小数、模板格式、「—」与留空处理、result4 的「药材表面」列）； $t^* = 57.09 \text{ h}$ 、 50.77 h 均落于题述「2–3 天」区间，并给了不确定度（问题 3： $\pm 0.05 \text{ h}$ ；问题 4： $\pm 0.03 \text{ h}$ ）。五重检验（Bessel 解析对照、空间收敛、时间收敛、机器精度守恒、渐近）加上新增的消融与灵敏度分析，属于超规格配置。

问题 4（空间精度）—— 已修复：生产空间离散已由 $\Delta\zeta = 1/40$ 加密至 $1/80$ ($N = 81$)。实测 6 h 行 $1/40 \rightarrow 1/80$ 最大差 1.62×10^{-4} ，按二阶格式 Richardson 外推细网格误差 $\approx 1.62 \times 10^{-4}/3 \approx 5.4 \times 10^{-5} < 10^{-4}$ ，表 6 四位小数已有数据支撑；12 h 之后误差更降至 10^{-5} 量级。论文 5.5、7.2 节已同步更新，表 6 已按新离散重新生成并与 result4.xlsx 逐格核对一致。

问题 5（ t^* 收敛）—— 已修复：问题 4 的 t^* 在 $N = 21/41/81$ 三套离散下分别为 $50.5417/50.6931/50.7722 \text{ h}$ ，Richardson 外推 50.7986 h （两次外推之差 0.055 h ），空间离散不确定度约 0.03 h ；问题 3 亦升级为三套离散（ $56.7069/56.9674/57.0875 \text{ h}$ ，外推 57.1275 h ，不确定度 0.05 h ），7.2 节已完整补报。

问题 6（归因混杂）—— 已修复：消融实验完成——「附录 4 物性 + 固定 $R = 2 \text{ cm}$ 」得 $t^* = 128.88 \text{ h}$ ，即物性差异单独使烘干时长增加 71.8 h （+126%）；恢复收缩后 $t^* = 50.77 \text{ h}$ ，即收缩单独使时长缩短 78.1 h （-60.6%）；两因素叠加净效应 -6.3 h （-11.1%）。6.4 节已把「收缩加速占主导」从定性结论升级为定量结论，并与 7.7 节灵敏度分析（问题 4 中 $h_m - 50\%$ 仅 +6.6%、干燥受内部扩散控制）互为印证。

4.4 表述的清晰程度（中，剩余失分点）

问题 3（摘要三改， 暂缓）：其一，摘要已写到页满（36 行），再改即溢出——规范要求摘要原则上不超过一页，必须留冗余；其二，摘要没有问题 2 的结果——问题 1 给了 $36.79^\circ\text{C}/1.51 \text{ kg/kg}$ ，问题 3、4 给了 t^* ，唯独问题 2 只写「共享同一模型」，评委看摘要应看到每一问的关键答案，建议补一句（如「3 h 时表面降至 1.01 kg/kg 、中心 1.77 kg/kg 」）；其三，「数值方法与检验」段建议压缩约 40%，保留 Bessel 四位小数一致、收敛比 4、守恒 10^{-18} 、 $E_a = 32.0$ 与文献一致四个要点即可。

问题 8（7.6 措辞， 暂缓）：「若显式计入潜热，时长 79.4 h 超出 2–3 天上限，恰从反面印证……」——题目说「一般持续 2–3 天」是背景性描述而非硬约束，评委可能认为这是循环论证。建议改为中性表述：把 +40% ~ 50% 作为「模型不确定度区间」保留在结论中，不作为否定显式潜热模型的证据。

问题 13（尺度表述， 暂缓）：5.5 节给边界层 $\delta \sim D/h_m \approx 5 \text{ mm}$ ，6.1 节给扩散深

度 $\sqrt{Dt} \approx 2.6 \text{ mm}$ ，评委可能疑惑为何「水分集中于约 5 mm」而扩散深度只有 2.6 mm。建议 6.1 节补一句两者的关系（ $\sqrt{Dt}$ 是扩散前沿尺度， δ 是表面 Robin 边界层厚度，同量级，共同刻画「变化集中于表层」）。

问题 15（结论清单， 暂缓）：建议文末加「本文主要结论」清单——四个问题的答案各一行（含 t^* 与不确定度），评委翻到最后可直接核对。

问题 7（公式记号）—— 已修复：式 (cn) 左端的 v_i 已删去，现为 $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2}(Lu^{n+1} + Lu^n)_i + \frac{1}{2}(s^{n+1} + s^n)_i$ ，与式 (L)（ $(Lu)_i$ 已除以 v_i ）、附录 3 的守恒推导及代码实现三者自洽。

问题 14（Picard 量化）—— 已修复：5.4 节已补量化——两轮迭代后耦合残差（第三轮相对第二轮的变化）仅为单步变化的 0.2%–0.9%（问题 3 在 $t = 3600 \text{ s}$ 与 21600 s 处分别为 0.19% 与 0.61%，问题 4 全程为 0.28%–0.85%），已小于时间步误差量级，与 7.2 节时间收敛数据呼应。

问题 11（ 暂缓）：表 6 的「到药材中心的距离 d 」按当前几何位置（欧拉视角）理解，对应 $\zeta = d/R(t)$ ；题面把「药材表面」单列且要求 $d > R(t)$ 记「—」支持该解读，论文 5.3 节也已写明 $d > R(t)$ 时记「—」，但未明示 $\zeta = d/R(t)$ 的映射关系。补一句显式声明即可消除歧义。

问题 12—— 已修复：附录 5 已补「result3/4.xlsx 末行为烘干结束时刻 t^* （205515 s / 182780 s）的一行，与表 5、表 6 的末行一致」。

五、格式规范对照（2026 年修订稿）

规范要求	论文现状	结论
A4，四边边距 $\geq 2.5 \text{ cm}$	geometry 2.5 cm	符合
摘要页：题目 + 摘要 + 关键词， ≤ 1 页	第 1 页，恰好一页	已到页满，须留冗余
页码从摘要页起、页脚中部、阿拉伯数字	第 1 页底有页码「1」	符合
论文不能有页眉，不要目录	无页眉无目录	符合
正文（不含附录） ≤ 30 页	正文约 18 页	符合
电子版第一页必须是摘要页	第 1 页即摘要页	符合
通行惯例：题目三号黑体；一级标题四号黑体居中；二三级小四黑体左对齐；正文小四宋体	题目二号黑体；一级标题三号黑体左对齐	建议改
参考文献 GB/T 7714	18 篇，格式规范	符合

字体问题（**问题 10， 暂缓**）：官方规范对字号不强制，但通行惯例如此，按惯例改最稳妥。

六、数据核查记录

核查点	论文声明	实测核对
附件 1 点数与范围	241 点, 0–14400 s	242 行 (含表头), 0–14400
附件 1 末值	$T_a = 50.165$ 、 $C_a = 0.04986$	一致
附件 1 在 1800 s	烘房温度 41.51 °C	41.513 °C, 0.03307
附件 2 点数与收缩	145 点; 2→1.198 cm; 67 h 起恒定	一致; 30 min 处 1.873 (收
表 1 在 1800 s (中心/表面)	33.5753 / 36.7856	result1 温度表一致
表 2 在 1800 s (中心/表面)	2.5500 / 1.5102	result1 水分表一致
表 3/表 4 在 3 h	49.8495 / 49.9664; 1.7662 / 1.0081	result2 一致
表 5 末行 (中心/表面)	0.1500 / 0.0525	result3 末行一致
表 6 末行 (中心/表面)	0.1500 / 0.0525	result4 末行一致
表 6 中 $d > R(t)$ 留空	6 h 时 $R = 1.374$ cm, 1.5/2 cm 列「—」	result4 对应单元格为空
result 文件结构	1 s/60 s 间隔、0.1 cm 间隔、模板格式	行数 1801/10801/3427/304
7.2 节外推 (问题 3)	$t^* \approx 57.13$ h, 不确定度 0.05 h	$(4 \times 57.0875 - 56.9674)/3$
7.2 节外推 (问题 4)	$t^* \approx 50.80$ h, 不确定度 0.03 h	$(4 \times 50.7722 - 50.6931)/3$
7.6 节 Arrhenius 比值	$e^{3850(1/323.3-1/314.7)} \approx 0.72$	= 0.721 吻合
6.4 节「 D_4 比 D_3 小 2–5 倍」	$D_4/D_3 = 0.175 e^{0.15/C}$	$C = 2.55$ 时 5.4 倍、 $C = 0$

七、修改优先级

已完成（本轮，方法/计算/公式类）

- (1) 灵敏度分析 (问题 2): 新增 7.7 节, $T_a \pm 2^\circ\text{C}$ 、 $C_a \pm 20\%$ 、 $h, h_m \pm 50\%$ 共 8 个变体对问题 3、4 的 t^* 影响表 (表 7)。核心结论: T_a 最敏感 ($\pm 6\%$), $h_m - 50\%$ 使问题 3 增加 13.3%、问题 4 增加 6.6%, C_a 、 h 影响 $< 1\%$; 最不利组合增幅不超过约 20%;
- (2) 问题 4 空间精度复验: 生产离散加密至 $\Delta\zeta = 1/80$, 6 h 行 Richardson 误差 $\approx 5.4 \times 10^{-5}$; 问题 1 加密至 $\Delta r = 0.03125$ mm ((100 s, 表面) 误差 $\approx 2.9 \times 10^{-5}$)、问题 3 加密至 $\Delta r = 0.125$ mm (表 5 早段误差 $\approx 4.4 \times 10^{-5}$), 三问均达「四位小数」 10^{-4} 量级以内 (问题 4、5);
- (3) 消融实验分离收缩贡献 (问题 6), 结论已写入 6.4 节;
- (4) 修正式 (cn) 的 v_i 记号 (问题 7); 5.2 节声明 h, h_m 沿用附录 2 (问题 9); 附录 5 补 result 末行说明 (问题 12); 5.4 节 Picard 残差量化 (问题 14);
- (5) 代码仓库: debug_q4.py 改为直接导入 q4_solver.py, 错误实现已消除; 三个求

解器的主计算均已加 `if __name__ == "__main__"` 保护；问题 3、4 求解器的追赶法替换为 LAPACK 带状求解（数学等价，输出逐位一致，提速 6–10 倍）。

高优先级（待办）

- (1) 摘要三改（问题 3）：压缩检验段、补问题 2 结果、留出页空；
- (2) 配图 6–7 张（问题 1，**暂缓**，待配图方案确定后另行处理）。

中优先级（待办）

- (1) 7.6 节措辞中性化（问题 8）。

低优先级（待办）

- (1) 字体惯例调整（问题 10）；8.1 突出特色（问题 16）；
- (2) 表 6 欧拉视角声明（问题 11）；
- (3) 尺度表述统一（问题 13）；结论清单（问题 15）。

八、结论

论文模型框架、数值实现与主结论（ $t^* = 57.09 \text{ h} / 50.77 \text{ h}$ ，不确定度分别 $\pm 0.05 \text{ h} / \pm 0.03 \text{ h}$ ）可信，附件数据引用与结果文件全部准确；评审提出的方法/计算/公式类问题已全部修复并落实在论文与代码中，修复后四张结果表与 result1–4.xlsx 逐格核对一致（0 处不一致）。当前剩余的改进集中在表述与格式：摘要补问题 2 结果并留页空、7.6 节措辞中性化、字体惯例、配图（暂缓）。完成上述修改后，本文在「结果的正确性」「假设的合理性」两项上具备冲击更高奖项的实力。

评审依据来源：《全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）》https://dxs.moe.gov.cn/zx/a/hd_sxjm_gsyw/260702/2046411.shtml；竞赛官网 https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/4cd596519c9eb9fbd866398f6df0caa3.html；评审标准整理 <https://github.com/landawang-star/shuxue-jianmo-lunwen-pingshen/blob/main/references/%E5%9B%BD%E8%B5%9B%E8%AF%84%E5%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86.md>